

**UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS RECOPIADOS EN EL
CUADERNILLO 2 DE LA ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTOS DE LOS HOGARES
(ENPH)**

**PRESENTADO POR:
DANIEL JOSÉ GÓMEZ CASTELLANOS
JUAN DIEGO CONTRERAS MELENDEZ
4A**

**DOCENTES:
JORGE GIOVANNY CASTELLANOS VALDERRAMA
CARLOS ALBERTO ACEVEDO REY
DUVAN RAMIREZ MOLINA**

**BUCARAMANGA, SANTANDER
SEPTIEMBRE 2026**

INTRODUCCIÓN

La **Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH)**, desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), constituye la operación estadística empleada para estimar los ingresos, gastos y patrones de consumo de los hogares en el territorio colombiano. Con el fin de atender la necesidad operativa de capturar con precisión los datos de consumo diario y gastos de alta frecuencia —específicamente los referidos al **Cuadernillo 2** durante el periodo de seguimiento urbano de 14 días—, el presente documento consolida las fases de análisis, modelado de requisitos y diseño de arquitectura orientada a objetos.

Este desarrollo se realiza dentro de un carácter académico e investigativo para el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI). Su propósito es proponer una solución informática, integrando una interfaz gráfica y un esquema de persistencia relacional en Oracle SQL Plus.

A lo largo de este informe se detalla:

- La especificación funcional y el modelado de requisitos orientados a apoyar el control operativo de encuestadores, digitadores y administradores en el seguimiento de los hogares.
- La representación de las estructuras de dominio, el modelo entidad-relación y el esquema relacional que soportan la interacción transaccional de los productos del catálogo DANE y sus formas de adquisición.

De este modo, la propuesta busca servir como base metodológica y técnica para optimizar la captura y el procesamiento de la información socioeconómica en entornos académicos.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH), operada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), constituye una de las operaciones estadísticas de mayor complejidad e importancia estratégica para el país. Su propósito central es capturar información detallada sobre la estructura de ingresos, gastos monetarios y no monetarios, y los patrones de consumo de los hogares colombianos, insumo indispensable para el diseño de políticas públicas orientadas a la superación de la pobreza y la medición de las condiciones de vida de la población.

Para llevar a cabo este operativo, el DANE despliega masivamente a personal de campo, movilizándolo a más de 1.500 encuestadores en múltiples municipios del territorio nacional. En el ámbito urbano, en el cual nos focalizamos en el presente documento, la complejidad metodológica radica en que cada hogar seleccionado debe ser objeto de un seguimiento continuo durante 14 días consecutivos. Este periodo es necesario para registrar con precisión los hábitos de consumo, la variedad de artículos adquiridos y la frecuencia de las transacciones.

Dentro de esta dinámica, el encuestador debe gestionar múltiples hogares activos y recolectar información clasificada en distintos cuadernillos. Particularmente, el **Cuadernillo 2** concentra el registro diario de gastos en alimentos, bebidas, artículos de alta frecuencia de compra y diversas formas de adquisición que incluyen trueques, regalos, pagos en especie y alimentos de producción propia.

Del análisis se identifican las siguientes problemáticas centrales que afectan directamente la calidad y oportunidad de la información:

1. **Vulnerabilidad en la integridad y consistencia de los datos:** Al depender de mecanismos de registro tradicionales o de sistemas desconectados durante los 14 días de seguimiento, se incrementa notablemente el riesgo de cometer errores de transcripción, duplicidad u omisión de información. Esto dificulta el control cruzado entre los datos recolectados y las directrices metodológicas del DANE.
2. **Limitaciones en la trazabilidad y control de los ciclos de seguimiento:** La falta de un sistema centralizado que administre y gobierne en tiempo real los estados de las visitas diarias dificulta el seguimiento operativo de los hogares asignados a cada encuestador, propiciando baches de información y sobrecarga en los procesos de auditoría y consolidación en oficina.

En consecuencia, el problema central radica en las deficiencias en el control, captura y validación oportuna de la información del Cuadernillo 2 de la ENPH durante el periodo de seguimiento de 14 días, lo que limita la trazabilidad y la consistencia de los datos socioeconómicos requeridos para el análisis estadístico.

De esta problemática se desprende la siguiente pregunta:

¿Cómo automatizar y optimizar el registro, procesamiento y control de los datos del Cuadernillo 2 de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) en el entorno urbano, garantizando la integridad referencial, la trazabilidad del seguimiento de 14 días y la validación oportuna de la información mediante una solución de software estructurada?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un prototipo de software, integrando una interfaz gráfica y persistencia en el sistema gestor de bases de datos relacionales Oracle SQL Plus, para automatizar el registro, procesamiento y control de los datos del **Cuadernillo 2** de la **Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH)**.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Especificar los requisitos funcionales y no funcionales del Cuadernillo 2 mediante diagramas de casos de uso y modelado de dominio que aseguren la trazabilidad del periodo de seguimiento de 14 días.
2. Diseñar el modelo relacional de la base de datos en Oracle SQL Plus mediante la definición de tablas, restricciones de integridad referencial y llaves foráneas para los gastos diarios, alimentos y formas de adquisición.
3. Construir la interfaz gráfica de usuario del prototipo para habilitar los módulos de autenticación, control de visitas y captura de datos por parte de los roles operativos.
4. Validar el funcionamiento integral del sistema mediante pruebas orientadas a verificar las operaciones CRUD y el cumplimiento de las reglas de negocio frente a la base de datos en Oracle.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del presente proyecto se justifica desde múltiples perspectivas que responden a exigencias académicas, tecnológicas y también prácticas de la ingeniería de sistemas:

1. **Práctica y Social:** De acuerdo con los lineamientos del **Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)**, la **Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH)** constituye un instrumento clave para medir las condiciones de vida, los hábitos de consumo y la estructura general del gasto de los hogares colombianos, insumos que permiten al Estado estructurar políticas públicas orientadas a la población y calcular las líneas de pobreza en el país. Como beneficiarios directos se encuentran el personal operativo (encuestadores y digitadores) y las entidades analíticas, mientras que como beneficiarios indirectos figuran las instituciones estatales de planificación. Se proyecta que la digitalización y estructuración del proceso de captura del **Cuadernillo 2** contribuya a mitigar el margen de error humano asociado al manejo de registros físicos, optimizando potencialmente la labor diaria del encuestador durante el seguimiento de 14 días a los hogares y facilitando la consistencia de los datos para su posterior análisis.
2. **Tecnológica:** El proyecto plantea un reto de ingeniería orientado a implementar una arquitectura cliente-servidor. La integración de una interfaz gráfica con un motor de base de datos relacional robusto en Oracle SQL permite aplicar fundamentos avanzados de transaccionalidad, integridad referencial y seguridad mediante la segregación de roles y usuarios. Con ello se busca sentar las bases técnicas para que el procesamiento de datos se ejecute bajo estándares metodológicos de confiabilidad.
3. **Académica:** Para el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), este software materializa las competencias del semestre en curso mediante la aplicación de la ingeniería de software a través de la especificación de requisitos y el modelado formal con herramientas unificadas, los principios de bases de datos relacionales y la programación orientada a objetos. Esto consolida el desarrollo de productos verificables que integran el ciclo de análisis y diseño dentro del perfil formativo del estudiante.

APROXIMACIÓN A LOS REQUISITOS FUNCIONALES DEL SOFTWARE

Con el fin de garantizar que el software satisfaga de manera intuitiva las necesidades operativas del **Cuadernillo 2** de la encuesta, se ha diseñado una aproximación de media fidelidad que plasma los flujos de interacción derivados de los requerimientos funcionales del sistema. Los cuales se detallan a continuación:

- **RF-01: Gestión de usuarios y roles:**
 - **Descripción:** El sistema debe permitir al administrador registrar, actualizar y autenticar usuarios diferenciando roles (Encuestador, Supervisor).
 - **Prioridad:** Alta.
 - **Criterio de aceptación:** El login rechaza credenciales inválidas, redirige correctamente según el rol asignado, solo permite ver los módulos permitidos por cada rol (módulo usuarios, digitación, configuración, etc.).
 - **Prototipo:** Ventana de inicio de sesión con campos de usuario y contraseña. y un selector desplegable de roles ("Encuestador Urbano" o "Admin"). Al ingresar, permite o restringe opciones del menú según el rol.
- **RF-02: Registro de Hogares y Periodo:**
 - **Descripción:** El sistema debe permitir registrar datos básicos del hogar seleccionado y asociarlo al seguimiento correspondiente de 14 días.
 - **Prioridad:** Alta.
 - **Criterio de aceptación:** Permite crear un nuevo hogar y valida que el rango de días de seguimiento esté controlado.
 - **Prototipo:** Panel principal que lista los hogares asignados y muestra una barra de progreso o control de los 14 días de seguimiento operativos.
- **RF-03: Registro de gastos diarios:**
 - **Descripción:** El sistema debe permitir registrar los gastos diarios relacionados a alimentación (preparados y sin preparar), bebidas y artículos de alta frecuencia de compra.
 - **Prioridad:** Alta.
 - **Criterio de aceptación:** Al guardar un gasto, los campos de cantidad, valor pagado y producto quedan debidamente asociados al hogar y día correspondiente.
 - **Prototipo:** Formulario estructurado con campos numéricos para cantidades y valores, acompañados de selectores para los productos correspondientes a la alta frecuencia.
- **RF-04: Registro de formas de adquisición:**
 - **Descripción:** El sistema debe permitir registrar formas de adquisición especiales (pago, regalo, trueque o producción propia) para los productos correspondientes.
 - **Prioridad:** Media.
 - **Criterio de aceptación:** El formulario incluye un selector de forma de adquisición y ajusta los campos monetarios según si es por trueque o producción propia (dando un valor estimado).
 - **Prototipo:** Menú desplegable dentro del registro de gastos donde se elige la forma de adquisición, adaptando dinámicamente los campos de valor si no se trata de una compra monetaria directa.
- **RF-05: Consulta y modificación (CRUD):**
 - **Descripción:** El sistema debe permitir consultar, modificar y eliminar registros de gastos y hogares antes del cierre definitivo del caso.
 - **Prioridad:** Alta.
 - **Criterio de aceptación:** Las operaciones CRUD reflejan cambios de inmediato en la base de datos.
 - **Prototipo:** Tablas de resumen de datos con botones interactivos de edición y eliminación ubicados junto a cada registro activo.
- **RF-06: Validación de cierre del caso:**
 - **Descripción:** El sistema debe permitir marcar un caso como completo al finalizar el día 14, bloqueando toda modificación posterior a menos que se reciba autorización por parte de un administrador.
 - **Prioridad:** Media.
 - **Criterio de aceptación:** Un caso marcado como completo no permite inserciones de nuevos gastos a menos que el administrador realice un cambio de estado de la visita del hogar.
 - **Prototipo:** Indicador de estado del caso con un interruptor de "Cierre Completo" y un panel de control exclusivo para el rol de administrador.

- **RF-07: Registro de características del gasto en alimentos:**

- **Descripción:** El sistema debe permitir al encuestador registrar, durante la primera visita, la frecuencia de compra de los 25 grupos de alimentos definidos por el cuadernillo, y capturar el valor de la última compra y la intención de compra en los 14 días cuando la frecuencia sea superior a la bisemana.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterio de aceptación:** El formulario del Capítulo C solo se habilita en la primera visita del hogar y bloquea el avance si falta diligenciar algún grupo de alimentos.
- **Prototipo:** Vista en forma de listado o tabla enfocada exclusivamente en la visita inicial, obligando a completar todos los grupos de alimentos antes de permitir pasar a las vistas de visitas diarias.

- **RF-08: Registro y control de visitas:**

- **Descripción:** El sistema debe permitir registrar cada visita realizada al hogar durante los 14 días, incluyendo fecha, hora de inicio y terminación, resultado de la entrevista, partes del cuadernillo pendientes por diligenciar y fecha/hora de la próxima visita.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterio de aceptación:** Cada visita queda asociada al hogar y al número de visita correspondiente, y el sistema sugiere la fecha de la siguiente visita con base en lo registrado.
- **Prototipo:** Formulario de control diario con campos de fecha, hora, selectores de estado de la entrevista y un calendario de programación de seguimiento.

- **RF-09: Registro de comidas preparadas fuera del hogar:**

- **Descripción:** El sistema debe permitir registrar de forma diferenciada las comidas preparadas fuera del hogar, indicando el tipo de comida (desayuno, almuerzo, cena, onces/merienda), cantidad, forma de adquisición, lugar de compra, valor, frecuencia, tipo de gasto (hogar o personal) y si la adquisición fue a domicilio.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterio de aceptación:** El formulario de comidas preparadas exige seleccionar al menos un tipo de comida.
- **Prototipo:** Sección de captura específica con casillas de verificación (checkboxes) para el tipo de comida.



Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares

Área urbana · Panel de campo · Prototipo funcional



Propuesta académica · Datos simulados. Este panel apoya el registro y seguimiento de cuadernillos en el operativo de campo urbano.

Iniciar sesión

Usuario

encuestador

Contraseña

☒ Recordarme

[¿Olvidó su contraseña?](#)

Ingresar

Demo: cualquier usuario y contraseña no vacíos.

ENPH

Urbana

Inicio

Encuestas

Hogares

Usuarios

Dashboard

ENPH / Dashboard

Juan Pérez

Encuestador

Dashboard

Resumen de operación de la ENPH urbana.

+ Nueva encuesta

Encuestas programadas

1.245

↑ 8,4% vs periodo anterior

Completadas

876

70,4% de avance

Hogares visitados

1.102

+126 esta semana

Pendientes

156

12,5% del total

Estado de encuestas

Periodo actual

66% completadas

Completadas

876

En proceso

245

Pendientes

156

Rechazadas

48

Avance mensual

+12%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Actividad reciente

Ver todas

✓ Encuesta E-000123 sincronizada correctamente.

Hoy, 09:30

+ Hogar H-000987 registrado.

Hoy, 08:45

ENPH

Urbana

Inicio

Encuestas

Hogares

Usuarios

Encuestas

ENPH / Encuestas

Juan Pérez

Encuestador

Encuestas

Consulta, seguimiento y captura de información.

+ Nueva encuesta

Buscar

Estado

Periodo

Buscar encuesta...

Todos

Periodo actual

Limpiar

ID encuesta	Hogar	Encuestador	Estado	Fecha	Acciones
E-000123	H-000987	Juan Pérez	Completada	12/08/2026	Ver / editar
E-000124	H-000988	María Gómez	En proceso	13/08/2026	Ver / editar
E-000125	H-000989	Juan Pérez	Pendiente	13/08/2026	Ver / editar
E-000126	H-000990	Laura Díaz	Pendiente	14/08/2026	Ver / editar
E-000127	H-000991	Carlos Ruiz	Rechazada	14/08/2026	Ver / editar
E-000128	H-000992	Juan Pérez	Completada	15/08/2026	Ver / editar

Versión 1.0

Datos simulados

ENPH

Urbana

Inicio

Encuestas

Hogares

Usuarios

Versión 1.0

Datos simulados

Hogares

ENPH / Hogares

Juan Pérez
Encuestador

Hogares

Administración y consulta de hogares seleccionados.

+ Nuevo hogar

Buscar

Municipio

Estrato

Limpiar

Buscar hogar...

Todos

Todos

ID hogar	Dirección	Municipio	Estrato	Estado	Acciones
H-000987	Cra 15 # 45-20	Bogotá D.C.	3	Activo	Ver detalle
H-000988	Cl 72 # 10-15	Medellín	2	Activo	Ver detalle
H-000989	Av. 5 # 23-10	Cali	3	Activo	Ver detalle
H-000990	Cra 7 # 32-45	Barranquilla	2	Activo	Ver detalle
H-000991	Cl 34 # 12-08	Bucaramanga	3	Activo	Ver detalle

ENPH

Urbana

Inicio

Encuestas

Hogares

Usuarios

Versión 1.0

Datos simulados

Usuarios

ENPH / Usuarios

Juan Pérez
Encuestador

Usuarios

Roles, permisos y estado de acceso.

+ Nuevo usuario

Buscar

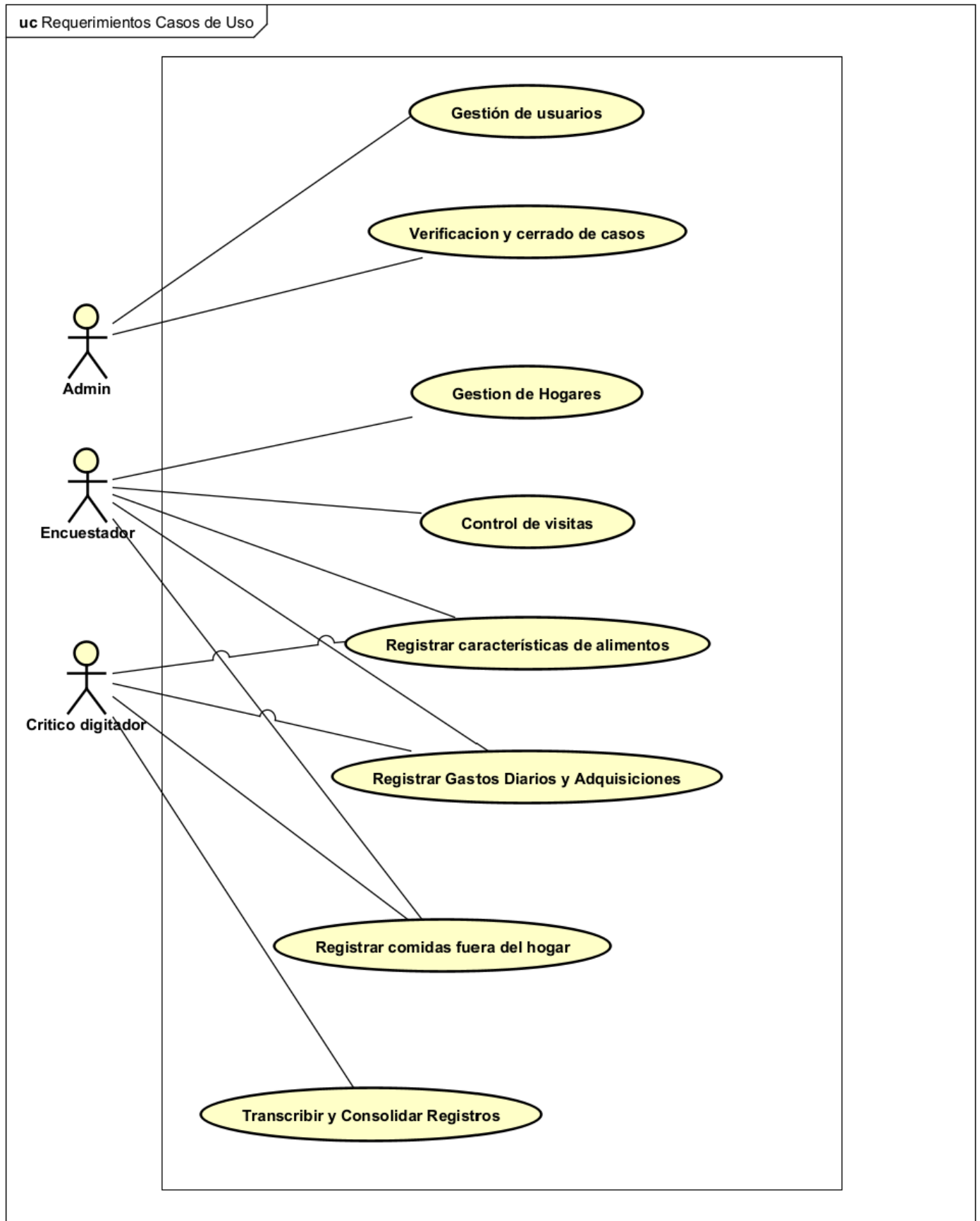
Rol

Buscar usuario...

Todos

Nombre	Usuario	Rol	Estado	Acciones
Juan Pérez	jperez	Encuestador	Activo	Editar
María Gómez	mgomez	Supervisora	Activo	Editar
Carlos Ruiz	cruiz	Coordinador	Activo	Editar
Laura Díaz	ldiaz	Administradora	Activo	Editar

MODELADO DE REQUISITOS FUNCIONALES DEL SOFTWARE



ITEM	VALUE
UseCase	Gestión de usuarios
Summary	Permite al usuario con privilegios de administrador registrar, consultar, actualizar o dar de baja a los operadores del sistema, asignando de forma segura los roles de encuestador o Administrador.
Actor	Admin
Precondition	El usuario administrador debe haber iniciado sesión de manera exitosa con sus credenciales de nivel superior.
Postcondition	El nuevo usuario (o la modificación del perfil existente) queda registrado y actualizado de forma permanente en la base de datos Oracle SQL. El sistema asigna o actualiza correctamente los permisos de acceso y el rol correspondiente (Administrador, Encuestador o Digitador), habilitando o restringiendo las acciones en la interfaz de la aplicación según sea el caso.
Base Sequence	1. El administrador selecciona la opción de gestión de usuarios desde el menú principal de configuración. 2. El sistema presenta el panel con el listado general de usuarios activos y el formulario de datos. 3. El administrador introduce o modifica la información del operador (número de cédula, nombre, correo, teléfono, rol y contraseña). 4. El administrador confirma la acción haciendo clic en el botón de guardar o actualizar. 5. El sistema procesa los cambios directamente en la base de datos Oracle y actualiza el estado en la interfaz gráfica.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si el administrador intenta registrar un nuevo usuario con un número de documento que ya se encuentra en el sistema, la base de datos rechaza la operación por violación de restricción única y el sistema emite un aviso de error.
Sub UseCase	
Note	

UseCase	Verificación y cerrado de casos
Summary	Permite al administrador del sistema revisar el estado consolidado del seguimiento de un hogar al concluir el ciclo de los 14 días y ejecutar el cierre definitivo para bloquear modificaciones posteriores.
Actor	Admin
Precondition	El hogar seleccionado debe haber completado el registro de las visitas correspondientes al periodo de seguimiento operativo.
Postcondition	El estado del hogar en la base de datos Oracle SQL queda actualizado formalmente a "Completo" o "Cerrado" tras finalizar el ciclo de los 14 días de seguimiento. Se bloquean de manera automática los permisos de inserción, modificación o eliminación de nuevos gastos y visitas para ese hogar, impidiendo alteraciones posteriores en el caso a menos que se active un desbloqueo excepcional por parte de un administrador.
Base Sequence	1. El administrador accede al menú principal. 2. El sistema despliega el listado de hogares junto con el resumen de visitas e información consolidada del caso. 3. El administrador revisa que los datos estén completos y selecciona la opción de verificar el caso. 4. El administrador confirma el cierre definitivo del caso haciendo clic en el botón correspondiente. 5. El sistema actualiza el estado del hogar en la base de datos Oracle a "Completo" y bloquea automáticamente las inserciones o modificaciones de gastos.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si el administrador intenta cerrar un caso que aun tiene visitas pendientes o información obligatoria sin diligenciar, el sistema lanza una alerta informando de los datos faltantes y si el después de verificar la información corrobora que si es necesario errarlo pueda finalizarlo.
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Gestión de Hogares
Summary	Permite al encuestador registrar datos de un nuevo hogar en el sistema, asociarlo a su respectiva ubicación geográfica (departamento y municipio) y activar el control de seguimiento de 14 días
Actor	Encuestador
Precondition	El usuario debe haber iniciado sesión exitosamente en el sistema con el rol de Encuestador y estar ya conectado a la base de datos
Postcondition	El nuevo hogar queda registrado formalmente en la base de datos Oracle SQL, quedando asociado de manera permanente a su respectiva ubicación geográfica (departamento y municipio) y al encuestador asignado. Se activa e inicializa el control operativo correspondiente al periodo de seguimiento de los 14 días, habilitando las interfaces para el registro de visitas y recolección de gastos.
Base Sequence	1. El encuestador selecciona la opción de creación y gestión de hogares en el menú principal. 2. El sistema despliega el formulario de registro de hogares (solicitando dirección, strato, total de habitantes y selección del municipio). 3. El encuestador diligencia la información solicitada y establece la fecha de inicio del seguimiento. 4. El encuestador confirma la acción haciendo clic en el botón de guardar. 5. El sistema valida la integridad de los datos, los almacena en el servidor Oracle y muestra un mensaje de confirmación habilitando el panel de control de los 14 días.
Branch Sequence	
Exception Sequence	1. Si el encuestador deja campos obligatorios vacíos o ingresa datos con formato incorrecto, el sistema bloquea el guardado y muestra una alerta señalando el error. 2. Si se interrumpe la comunicación con la base de datos durante la inserción, el sistema notifica al usuario que no se pudo completar el registro del hogar.
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Control de visitas
Summary	Permite al encuestador registrar de forma sistemática cada visita realizada al hogar durante el periodo de seguimiento, capturando, fecha, hora de inicio y fin, resultado de la entrevista y la programación de la próxima visita
Actor	Encuestador
Precondition	El usuario debe haber iniciado sesión con el rol de Encuestador y el hogar seleccionado debió haberse creado previamente.
Postcondition	El registro de la visita realizada (con su respectiva fecha, hora de inicio, hora de finalización y resultado) queda almacenado de forma permanente en la base de datos Oracle SQL, asociado al hogar correspondiente. Se actualiza el avance del periodo de seguimiento de los 14 días y, de aplicar, queda programada y vinculada la fecha de la próxima cita de control.
Base Sequence	1. El encuestador selecciona un hogar del listado y accede a la sección de control de visitas. 2. El sistema despliega el formulario correspondiente al número de visita. 3. El encuestador ingresa fecha, hora de inicio y fin y selecciona el resultado de la entrevista. 4. El sistema habilita la opción para programar fecha y hora de la próxima visita de seguimiento. 5. El encuestador confirma el registro guardando los datos. 6. El sistema valida los datos ingresados, los almacena en la base de datos y actualiza el progreso del ciclo de los 14 días del hogar en específico.
Branch Sequence	
Exception Sequence	1. Si la hora de finalización registrada es anterior o igual a la de inicio, el sistema muestra un error y bloquea el guardado hasta la pertinente corrección. 2. Si el resultado de la entrevista indica ausencia del hogar, el sistema permite registrar la incidencia y reprogramar la visita sin exigir la captura de gastos del día.
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Registrar características de alimentos
Summary	Permite al encuestador capturar los consumos diarios de alimentos y productos de alta frecuencia en el cuadernillo 2, ingresando las cantidades, los valores financieros y seleccionando la forma de adquisición correspondiente
Actor	Encuestador, Crítico digitador
Precondition	El hogar seleccionado debe contar con una visita activa y un registro de control diario abierto para el día correspondiente
Postcondition	La información sobre la frecuencia de consumo y los datos de la última compra de los grupos de alimentos queda almacenada de manera permanente en la base de datos Oracle SQL, asociada formalmente al hogar y a la visita inicial en curso. Quedan habilitadas las bases de datos transaccionales para proceder con el registro detallado de los consumos diarios subsiguientes del Cuadernillo 2.
Base Sequence	1. El encuestador accede al módulo de gastos diarios dentro de la visita en curso. 2. El sistema despliega el formulario de inserción con acceso al catálogo de productos y los selectores de forma de adquisición. 3. El encuestador busca el producto, ingresa la cantidad o peso consumido y anota el valor pagado o estimado según corresponda. 4. El encuestador selecciona el método de adquisición (compra, trueque, regalo o producción propia) y hace clic en guardar. 5. El sistema valida los datos ingresados y realiza la inserción en la tabla transaccional del servidor Oracle, actualizando el consolidado del día.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si el usuario ingresa valores negativos o deja la cantidad vacía, el sistema bloquea el almacenamiento y muestra una advertencia en pantalla.
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Registrar Gastos Diarios y Adquisiciones
Summary	Permite al encuestador capturar los consumos diarios de alimentos y productos de alta frecuencia en el cuadernillo 2, ingresando cantidades, valores financieros y asociando la forma de adquisición correspondiente.
Actor	Encuestador, Crítico digitador
Precondition	El hogar seleccionado debe contar con una visita activa y un registro de control diario abierto para el día correspondiente.
Postcondition	Los registros detallados de los productos consumidos, junto con sus respectivas cantidades, valores financieros y la forma de adquisición seleccionada, quedan almacenados de manera permanente en la base de datos Oracle SQL, asociados al hogar y a la visita en curso. Se actualiza de forma automática el consolidado de gastos del día correspondiente dentro del ciclo operativo de seguimiento del hogar.
Base Sequence	1. El encuestador accede al módulo de gastos diarios dentro de la visita en curso. 2. El sistema despliega el formulario de inserción con acceso al catálogo de productos y los selectores de forma de adquisición. 3. El encuestador busca el producto, ingresa la cantidad o peso consumido del mismo y anota el valor pagado o estimado según corresponda. 4. El encuestador selecciona el método de adquisición (compra, trueque, regalo o producción propia) y hace clic en guardar. 5. El sistema valida los datos ingresados y realiza la inserción en la tabla transaccional del servidor Oracle, actualizando el consolidado del día.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si el usuario ingresa valores negativos o deja alguna cantidad vacía, el sistema bloquea el almacenamiento y muestra una advertencia en la pantalla.
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Registrar comidas fuera del hogar
Summary	Permite al encuestador capturar de manera diferenciada los consumos de alimentos preparados fuera de la vivienda (desayuno, almuerzo, cena u onces), indicando el tipo, valor y frecuencia.
Actor	Encuestador, Crítico digitador
Precondition	El hogar seleccionado debe contar con una visita activa y un registro operativo diario disponible.
Postcondition	Los registros detallados de los alimentos consumidos fuera del hogar (desayuno, almuerzo, cena u onces), incluyendo el lugar, la cantidad, el valor pagado y la opción de servicio a domicilio, quedan almacenados de forma permanente en la base de datos Oracle SQL y asociados al hogar y visita en curso. Se actualiza el consolidado de gastos y consumos fuera del hogar dentro del periodo operativo correspondiente.
Base Sequence	1. El encuestador ingresa a la sección de comidas fuera del hogar dentro del sistema. 2. El sistema despliega el formulario con casillas de verificación para el tipo de comida y campos de captura de valor y lugar. 3. El encuestador selecciona el tipo de comida, anota la cantidad, el lugar de compra y el valor pagado. 4. El encuestador confirma el registro haciendo clic en guardar. 5. El sistema valida la información e inserta el registro en la base de datos.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si el usuario intenta guardar el registro sin marcar al menos un tipo de comida, el sistema bloquea la acción y emite una alerta visual en pantalla.
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Transcribir y Consolidar Registros
Summary	Permite al digitador ingresar al sistema la información económica y de consumo recolectada en los formatos físicos del Cuadernillo 2, asociándola al hogar y a la visita correspondiente.
Actor	Crítico digitador
Precondition	El hogar y el control de visitas deben estar creados previamente en el sistema por el encuestador, y el digitador debe haber iniciado sesión con su rol asignado.
Postcondition	Los registros de gastos diarios, junto con sus cantidades, valores y la respectiva forma de adquisición, quedan almacenados de manera permanente en la base de datos Oracle SQL asociados al hogar y a la visita en curso. Se actualiza automáticamente el consolidado de consumo del hogar para el día correspondiente dentro del periodo de seguimiento de los 14 días.
Base Sequence	El digitador selecciona el hogar y el número de visita correspondiente a transcribir. El sistema despliega las interfaces de captura (gastos diarios, características de alimentos o comidas fuera del hogar). El digitador ingresa los datos numéricos, productos y formas de adquisición tal como aparecen en el formato físico. El digitador hace clic en el botón de guardar. El sistema valida la integridad de los datos y los almacena en el servidor Oracle.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si el código del producto DANE ingresado no existe o hay un bache en los datos obligatorios, el sistema emite una alerta impidiendo el almacenamiento hasta corregir el campo.
Sub UseCase	
Note	

MODELADO ESTRUCTURAL DEL SOFTWARE

Diagrama de dominio:

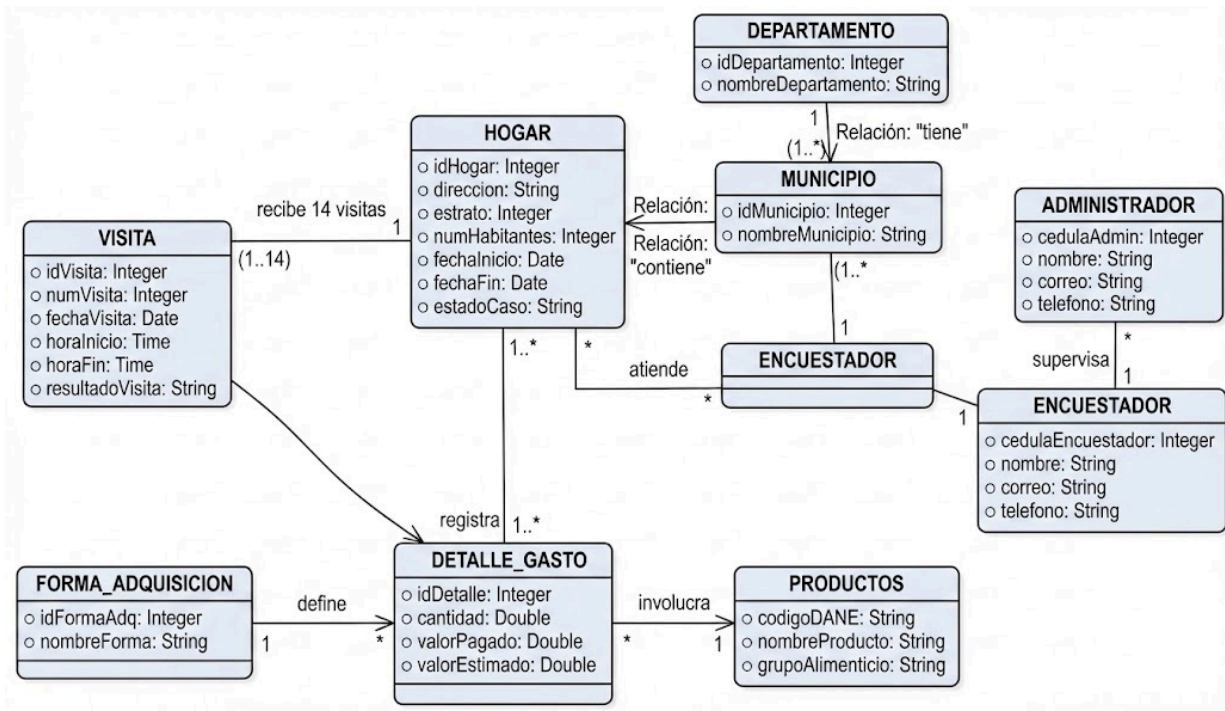
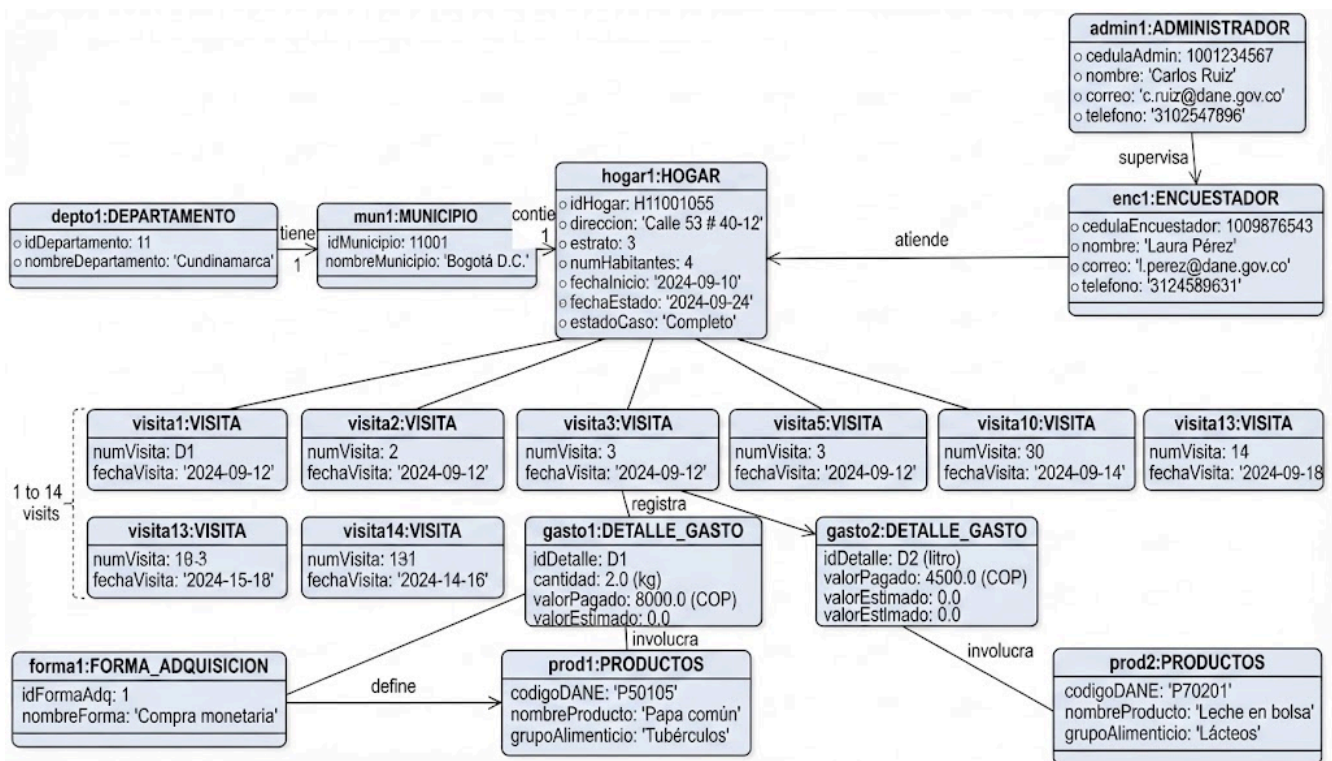


Diagrama de objetos



MODELADO DE LA BASE DE DATOS

Diagrama Entidad-Relación:

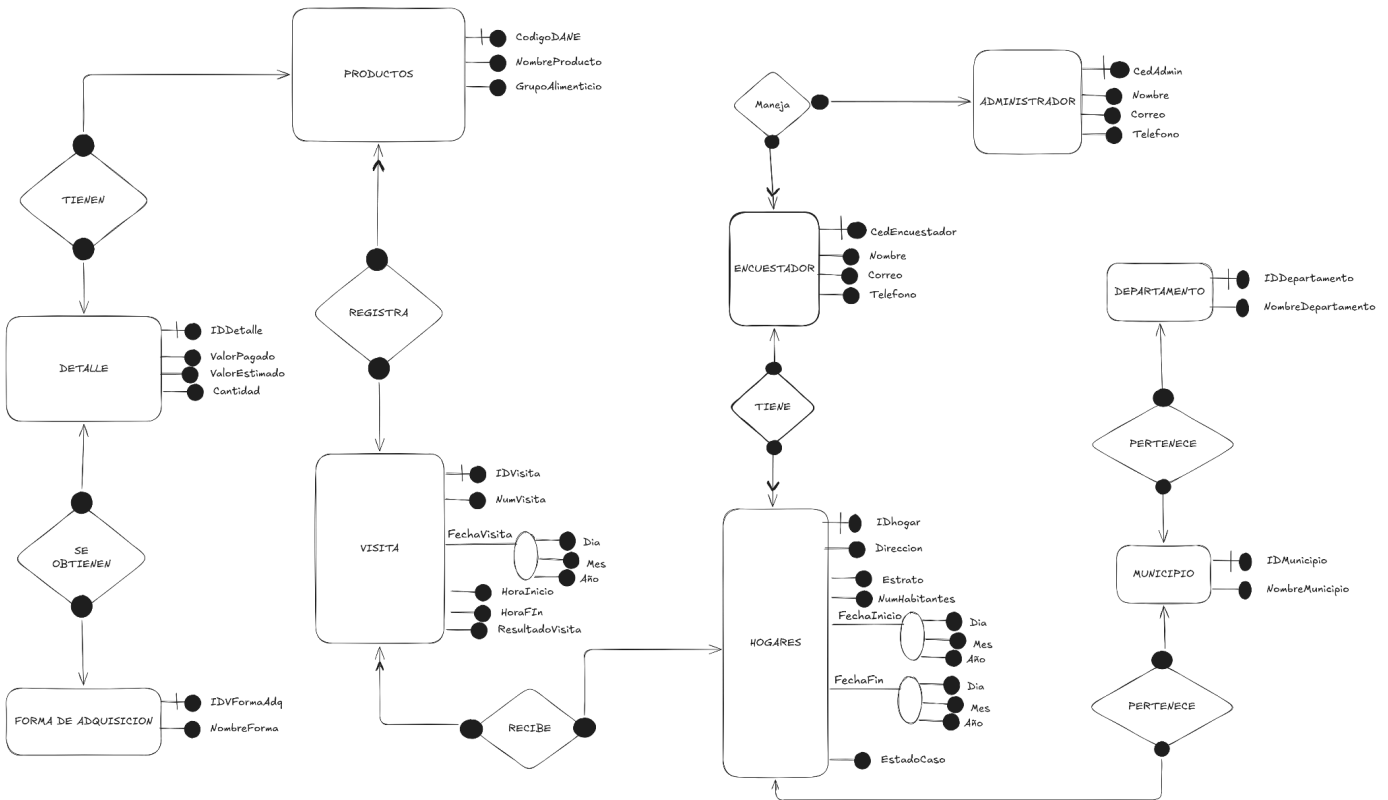
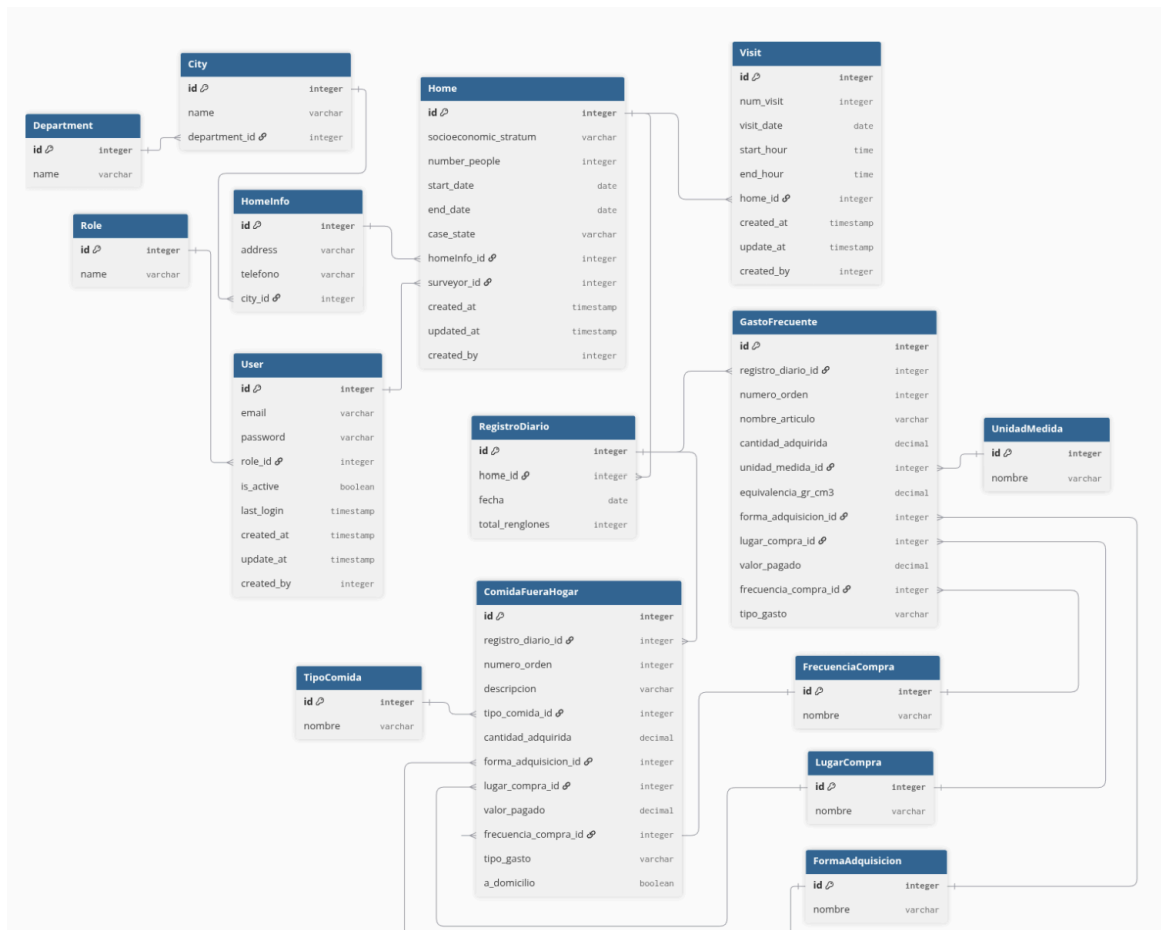


Diagrama Relacional:



Diccionario de Datos:

TABLA 1: Department				
CODIGO TABLA	FDB-001			
NOMBRE TABLA	Department			
DESCRIPCION TABLA	Almacena los departamentos geograficos de Colombia			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Código identificador único	NUMÉRICO 4	SI	PK
name	Nombre del departamento	CARACTER 60	SI	-
TABLA 2: City				
CODIGO TABLA	FDB-002			
NOMBRE TABLA	City			
DESCRIPCION TABLA	Almacena los municipios/ciudades y el departamento al que pertenecen			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Código identificador único	NUMÉRICO 4	SI	PK
name	Nombre del municipio	CARACTER 60	SI	-
department_id	Departamento al que pertenece el municipio	NUMÉRICO 4	SI	FK
TABLA 3: Role				
CODIGO TABLA	FDB-003			
NOMBRE TABLA	Role			
DESCRIPCION TABLA	Almacena los roles de usuario del sistema			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Código identificador único	NUMÉRICO 4	SI	PK
name	Nombre del rol	CARACTER 40	SI	-

TABLA 4: User

CODIGO TABLA	FDB-004			
NOMBRE TABLA	User			
DESCRIPCION TABLA	Almacena los usuarios del sistema (encuestadores, supervisores, administradores)			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMANO MAXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 4	SI	PK
email	Correo electronico del usuario	CARACTER 100	SI	-
password	Contraseña cifrada del usuario	CARACTER 255	SI	-
role_id	Rol asignado al usuario	NUMERICO 4	SI	FK
is_active	Indica si el usuario esta activo	BOOLEANO	SI	-
last_login	Fecha y hora del ultimo ingreso	FECHA/HORA	NO	-
created_at	Fecha y hora de creacion del registro	FECHA/HORA	SI	-
update_at	Fecha y hora de la ultima actualizacion	FECHA/HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 4	NO	-

TABLA 5: HomeInfo

CODIGO TABLA	FDB-005			
NOMBRE TABLA	HomeInfo			
DESCRIPCION TABLA	Almacena la ubicacion fisica (vivienda) donde reside uno o varios hogares			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMANO MAXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 4	SI	PK
address	Direccion de la vivienda	CARACTER 150	SI	-
telefono	Telefono de contacto de la vivienda	CARACTER 20	NO	-
city_id	Municipio donde se ubica la vivienda	NUMERICO 4	SI	FK

TABLA 6: Home

CODIGO TABLA	FDB-006			
NOMBRE TABLA	Home			
DESCRIPCION TABLA	Almacena los datos de cada hogar encuestado			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Código identificador único	NUMÉRICO 4	SI	PK
socioeconomic_stratum	Estrato socioeconómico del hogar	CARÁCTER 10	SI	-
number_people	Total de personas en el hogar	NUMÉRICO 3	SI	-
start_date	Fecha de inicio del período de encuesta	FECHA	SI	-
end_date	Fecha de finalización del período de encuesta	FECHA	NO	-
case_state	Estado del caso (EC, EI, R, V, AT, OC, O)	CARÁCTER 20	SI	-
homeInfo_id	Vivienda a la que pertenece el hogar	NUMÉRICO 4	SI	FK
surveyor_id	Encuestador asignado al hogar	NUMÉRICO 4	SI	FK
created_at	Fecha y hora de creación del registro	FECHA/HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la última actualización	FECHA/HORA	NO	-
created_by	Usuario que creó el registro	NUMÉRICO 4	NO	-

TABLA 7: Visit

CODIGO TABLA	FDB-007			
NOMBRE TABLA	Visit			
DESCRIPCION TABLA	Almacena el control de visitas del encuestador a cada hogar			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Código identificador único	NUMÉRICO 4	SI	PK
num_visit	Número consecutivo de la visita	NUMÉRICO 2	SI	-
visit_date	Fecha de la visita	FECHA	SI	-
start_hour	Hora de inicio de la visita	HORA	NO	-
end_hour	Hora de terminación de la visita	HORA	NO	-
home_id	Hogar visitado	NUMÉRICO 4	SI	FK
created_at	Fecha y hora de creación del registro	FECHA/HORA	SI	-
update_at	Fecha y hora de la última actualización	FECHA/HORA	NO	-
created_by	Usuario que creó el registro	NUMÉRICO 4	NO	-

TABLA 8: RegistroDiario

CODIGO TABLA	FDB-008			
NOMBRE TABLA	RegistroDiario			
DESCRIPCION TABLA	Almacena cada día del periodo de 14 días de registro de gastos de un hogar			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMANO MAXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 4	SI	PK
home_id	Hogar al que pertenece el registro diario	NUMERICO 4	SI	FK
fecha	Fecha del día registrado	FECHA	SI	-
total_renglones	Total de renglones con informacion ese día	NUMERICO 4	NO	-

TABLA 9: UnidadMedida

CODIGO TABLA	FDB-009			
NOMBRE TABLA	UnidadMedida			
DESCRIPCION TABLA	Catalogo de unidades de medida para los articulos adquiridos			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMANO MAXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 4	SI	PK
nombre	Nombre de la unidad de medida	CARACTER 40	SI	-

TABLA 10: FormaAdquisicion

CODIGO TABLA	FDB-010			
NOMBRE TABLA	FormaAdquisicion			
DESCRIPCION TABLA	Catalogo de formas de adquisicion de bienes y servicios			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMANO MAXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 4	SI	PK
nombre	Nombre de la forma de adquisicion	CARACTER 40	SI	-

TABLA 11: LugarCompra

CODIGO TABLA	FDB-011			
NOMBRE TABLA	LugarCompra			
DESCRIPCION TABLA	Catalogo de lugares de compra de bienes y servicios			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMANO MAXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 4	SI	PK
nombre	Nombre del lugar de compra	CARACTER 60	SI	-

TABLA 12: FrecuenciaCompra

CODIGO TABLA	FDB-012			
NOMBRE TABLA	FrecuenciaCompra			
DESCRIPCION TABLA	Catalogo de frecuencias de compra de un articulo o servicio			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMANO MAXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 4	SI	PK
nombre	Nombre de la frecuencia de compra	CARACTER 40	SI	-

TABLA 13: TipoComida

CODIGO TABLA	FDB-013			
NOMBRE TABLA	TipoComida			
DESCRIPCION TABLA	Catalogo de tipos de comida para comidas preparadas fuera del hogar			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMANO MAXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 4	SI	PK
nombre	Nombre del tipo de comida	CARACTER 40	SI	-

TABLA 14: GastoFrecuente

CODIGO TABLA	FDB-014			
NOMBRE TABLA	GastoFrecuente			
DESCRIPCION TABLA	Almacena los gastos diarios frecuentes del hogar (Capitulo D del cuademillo)			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Código identificador único	NUMÉRICO 4	SI	PK
registro_diario_id	Día al que pertenece el gasto	NUMÉRICO 4	SI	FK
numero_orden	Número de orden del renglón en el día	NUMÉRICO 3	SI	-
nombre_articulo	Nombre del artículo o servicio adquirido	CARÁCTER 150	SI	-
cantidad_adquirida	Cantidad adquirida del artículo	DECIMAL 10,2	SI	-
unidad_medida_id	Unidad de medida del artículo	NUMÉRICO 4	SI	FK
equivalencia_gr_cm3	Equivalencia en gramos o cm3 (unidades no tradicionales)	DECIMAL 10,2	NO	-
forma_adquisicion_id	Forma de adquisición del artículo	NUMÉRICO 4	SI	FK
lugar_compra_id	Lugar de compra del artículo	NUMÉRICO 4	SI	FK
valor_pagado	Valor pagado o estimado por el artículo	DECIMAL 12,2	SI	-
frecuencia_compra_id	Frecuencia con la que se compra el artículo	NUMÉRICO 4	NO	FK
tipo_gasto	Indica si es gasto del hogar o gasto personal	CARÁCTER 10	SI	-

TABLA 15: ComidaFueraHogar

CODIGO TABLA	FDB-015			
NOMBRE TABLA	ComidaFueraHogar			
DESCRIPCION TABLA	Almacena los gastos en comidas preparadas fuera del hogar (Capitulo D1 del cuademillo)			
NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Código identificador único	NUMÉRICO 4	SI	PK
registro_diario_id	Día al que pertenece el registro	NUMÉRICO 4	SI	FK
numero_orden	Número de orden del renglón en el día	NUMÉRICO 3	SI	-
descripcion	Descripción de la comida o alimento adquirido	CARÁCTER 150	SI	-
tipo_comida_id	Tipo de comida (desayuno, almuerzo, cena, onces)	NUMÉRICO 4	SI	FK
cantidad_adquirida	Cantidad adquirida	DECIMAL 10,2	SI	-
forma_adquisicion_id	Forma de adquisición de la comida	NUMÉRICO 4	SI	FK
lugar_compra_id	Lugar de compra u obtención del servicio	NUMÉRICO 4	SI	FK
valor_pagado	Valor pagado o estimado por la comida	DECIMAL 12,2	SI	-
frecuencia_compra_id	Frecuencia con la que se adquiere	NUMÉRICO 4	NO	FK
tipo_gasto	Indica si es gasto del hogar o gasto personal	CARÁCTER 10	SI	-
a_domicilio	Indica si la comida se adquirió a domicilio	BOOLEANO	SI	-

PLAN DE PROYECTO

El desarrollo del Software para el registro y procesamiento del **Cuadernillo 2 de la ENPH** se gestionará en fases, garantizando así el cumplimiento de los entregables parciales y finales.

Fase	Actividades Principales	Cursos Vinculados	Fecha de Entrega
Fase 1: Análisis y Planificación (Primer Avance)	• Análisis de los requerimientos del Cuadernillo 2 • Redacción de los requerimientos. • Modelado de los requisitos • Diseño de los Modelos Entidad-Relacion y Relacional de la base de datos.	• Ingeniería del Software I • Base de datos II • Programación II	06/09/2026

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). *Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) - Micrositio oficial y descripción de la operación estadística*. Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-de-presupuestos-de-los-hogares-enph>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). *Boletín Técnico y Resultados de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares ENPH 2016-2017*. Bogotá D.C.